

다각형 종합·복합 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 7 · 별 모양 · 복합 도형 · 조건이 섞인 문제

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	150 °	150° / 150도	13번
2	70 °	70° / 70도	10번
3	9 개	9개	12번
4	180 °	180° / 180도	15번
5	54 개	54개	4번, 13번
6	한 내각 144°, 변 10개 (정십각형)	144°, 10개 / 144°, 정십각형	8번, 13번
7	540 °	540° / 540도	10번, 15번
8	108 °	108° / 108도	14번
9	n = 4	4 / 정사각형	13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
4	전체 대각선의 수에서 2 로 나누는 것을 빠뜨림 ($n(n-3)$ 에서 멈춤)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	n 각형의 내각의 합을 $180^{\circ} \times n$ 으로 봄 (- 2 를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	정다각형의 '한 내각'을 내각의 합 그대로 씀 (변의 수로 나누지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	별 모양의 끝각의 합을 안쪽 오각형의 내각의 합과 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4
전체 대각선의 수에서 2 로 나누는 것을 빠뜨림 ($n(n-3)$ 에서 멈춤)

괜찮아요 꼭짓점마다 세어서 곱하는 데까지는 완벽했어요. 마지막 한 걸음만 남았어요.

이렇게 볼까요 사각형의 대각선을 자로 직접 그어 볼까요? 꼭짓점마다 세어서 모두 더한 수와, 눈에 보이는 대각선의 수가 같나요?

스스로 답해 봐요 대각선 하나는 양쪽 끝의 두 꼭짓점에서 각각 한 번씩 세어져요. 그러면 몇 번씩 겹쳐 센 셈일까요?

확인 문제 · 칠각형의 대각선은 모두 몇 개인가요?

8
한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침

괜찮아요 내각과 외각을 따로 배우다 보면 둘이 한 자리에서 만난다는 걸 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요 한 꼭짓점에서 변을 한쪽으로 쪽 늘어 볼까요? 내각과 외각이 나란히 붙어서 만드는 각은 어떤 모양인가요?

스스로 답해 봐요 일직선으로 퍼진 각을 무엇이라고 불렀나요? 그러면 내각과 외각의 합은 그 각과 어떤 관계일까요?

확인 문제 · 한 꼭짓점의 내각이 105° 일 때 그 꼭짓점의 외각은?

10 **n각형의 내각의 합을 $180^\circ \times n$ 으로 봄 (-2를 빠뜨림)**

괜찮아요 각이 n 개니까 n 을 곱하고 싶어요. 아주 흔하게 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 사각형의 내각의 합을 공식 없이 구해 볼까요? 대각선 하나를 그으면 삼각형이 몇 개가 되나요? 그 수가 변의 수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 n 각형을 한 꼭짓점에서 잘랐을 때 생기는 삼각형의 수는, 변의 수보다 몇 개 적을까요?

확인 문제 · 칠각형의 내각의 크기의 합은?

12 **외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)**

괜찮아요 내각의 합은 변이 늘면 커지니까 외각도 그럴 것 같죠. 여기서 한 번은 꼭 걸려요.

이렇게 볼까요 다각형의 둘레를 따라 한 바퀴 걸으며 꼭짓점마다 몸을 튼다고 생각해 볼까요? 제자리로 돌아왔을 때 모두 몇 바퀴를 돈 셈인가요? 사각형으로 걸을 때와 육각형으로 걸을 때가 다른가요?

스스로 답해 봐요 변이 늘어도 '제자리로 돌아온다'는 사실은 달라질까요?

확인 문제 · 십오각형의 외각의 크기의 합은?

13 **정다각형의 '한 내각'을 내각의 합 그대로 씌 (변의 수로 나누지 않음)**

괜찮아요 공식이 먼저 떠오르는 건 잘 외웠다는 뜻이에요. 이제 무엇을 묻는지만 한 번 더 보면 돼요.

이렇게 볼까요 정사각형의 내각의 합과 정사각형의 한 내각을 각각 말해 볼까요? 두 값이 같은가요?

스스로 답해 봐요 '합'을 묻는지 '한 각'을 묻는지 확인했나요? 한 각을 구하려면 합을 무엇으로 나눠야 할까요?

확인 문제 · 정육각형의 한 내각의 크기는?

14 **비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)**

괜찮아요 비를 x 로 놓는 것까지는 아주 잘했어요. 마지막에 무엇과 같다고 놓을지가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 지금 묻는 각들이 삼각형의 내각인가요, 다각형의 내각인가요, 아니면 외각인가요? 이 셋의 전체 합이 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 비의 조각을 모두 더한 식은 무엇과 같다고 놓아야 할까요?

확인 문제 · 사각형의 네 내각의 크기의 비가 $3:4:5:6$ 일 때 가장 작은 각은? _____

15 **별 모양의 끝각의 합을 안쪽 오각형의 내각의 합과 같다고 봄**

괜찮아요 별 안에 오각형이 보이니 그렇게 생각하는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 별의 뾰족한 끝각과 안쪽 오각형의 내각을 서로 다른 색으로 칠해 볼까요? 두 각이 같은 각인가요?

스스로 답해 봐요 별의 끝각은 어떤 삼각형의 각인가요? 그 각들을 외각의 정리로 옮겨 모으면 결국 삼각형 몇 개가 남을까요?

확인 문제 · 오각별의 다섯 끝각의 크기의 합은?

확인 문제 정답 — 4번 14개 · 8번 75° · 10번 900° · 12번 360° · 13번 120° · 14번 60° · 15번 180°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 150°

정사각형의 한 내각의 크기와 정삼각형의 한 내각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · 정사각형과 정삼각형의 한 내각의 크기를 각각 떠올려 봐요.

정사각형의 한 내각은 90°, 정삼각형의 한 내각은 60° 예요.

합은 $90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$ 예요.

2. 70°

사각형 ABCD 에서 $\angle A = 100^\circ$, $\angle B = 80^\circ$, $\angle C = 110^\circ$ 일 때 $\angle D$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 사각형의 내각의 크기의 합을 먼저 구해요.

사각형의 내각의 합은 $180^\circ \times 2 = 360^\circ$ 예요.

$100 + 80 + 110 + \angle D = 360$ 이므로 $\angle D = 70^\circ$ 예요.

3. 9 개

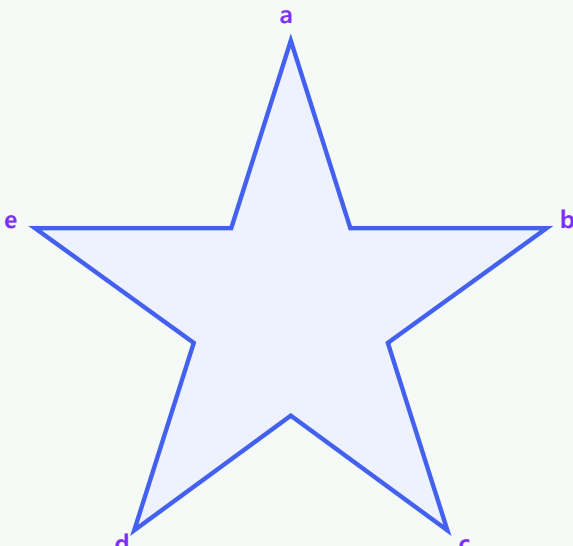
어떤 다각형의 외각의 크기가 모두 40° 로 같다. 이 다각형의 변의 수를 구하시오.

힌트 · 외각의 크기의 합은 언제나 360° 예요. 같은 크기의 외각이 몇 개 모여야 할까요?

외각의 합이 360° 이고 모든 외각이 40° 이므로 변의 수 $= \frac{360^\circ}{40^\circ} = 9$ 개예요.

4. 180°

아래 별 모양(오각별)에서 다섯 끝점의 각 a, b, c, d, e 의 크기의 합을 구하시오.



힌트 · 별의 끝각은 안쪽 오각형의 내각이 아니예요. 외각의 정리로 각을 옮겨 모아 봐요.

오각별의 다섯 끝각의 크기의 합은 언제나 180° 예요. 바깥쪽 삼각형마다 외각의 정리를 쓰면 다섯 끝각이 결국 삼각형 하나의 세 내각으로 모여요. 정오각별이든 찌그러진 오각별이든 답은 같아요.

5. 54 개

모든 내각의 크기가 같고 그 크기가 150° 인 다각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

힌트 · 한 외각을 구해 변의 수를 먼저 찾고, 그다음 대각선 공식을 써요.

한 외각 $= 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$ 이므로 $\frac{360^\circ}{n} = 30^\circ$, 곧 $n = 12$ (정십이각형)이에요.

대각선 $= \frac{12 \times 9}{2} = 54$ 개예요.

6. 한 내각 144°, 변 10개 (정십각형)

어떤 정다각형의 한 내각의 크기가 한 외각의 크기보다 108° 클 때, 이 정다각형의 한 내각의 크기와 변의 수를 구하시오.

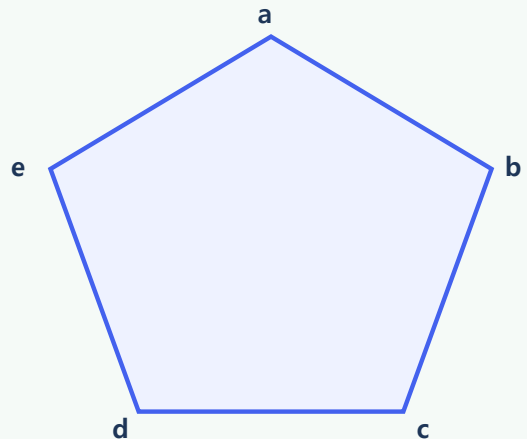
힌트 · 내각 + 외각 = 180°, 내각 - 외각 = 108° 예요. 두 식을 더하면 외각이 지워져요.

두 식을 더하면 $2 \times (\text{내각}) = 288^\circ$ 이므로 한 내각 $= 144^\circ$, 한 외각 $= 36^\circ$ 예요.

$\frac{360^\circ}{n} = 36^\circ$ 이므로 $n = 10$, 변은 10개예요.

7. 540°

아래 그림의 오각형에서 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e$ 의 크기를 구하시오.



힌트 · 표시된 다섯 각이 무엇인지 먼저 살펴봐요. 별의 끝각일까요, 오각형의 내각일까요?

a, b, c, d, e 는 모두 오각형의 내각이에요.

오각형의 내각의 크기의 합 $= 180^\circ \times 3 = 540^\circ$ 예요.

8. 108°

사각형 ABCD 에서 $\angle A : \angle B : \angle C : \angle D = 1 : 2 : 3 : 4$ 일 때, 가장 큰 각과 가장 작은 각의 크기의 차를 구하시오.

힌트 · 사각형의 내각의 크기의 합을 이용해 한 조각의 크기를 구해요.

$x + 2x + 3x + 4x = 10x = 360^\circ$ 이므로 $x = 36^\circ$ 예요.
가장 큰 각 $= 4x = 144^\circ$, 가장 작은 각 $= x = 36^\circ$ 이므로 차는 $144^\circ - 36^\circ = 108^\circ$ 예요.

9. $n = 4$

정 n 각형의 한 내각의 크기가 자연수가 되는 n 중에서, $n = 3$ 다음으로 작은 값을 구하시오.

힌트 · 한 내각이 자연수하려면 한 외각도 자연수여야 해요. 한 외각은 360° 를 n 으로 나눈 값이에요.

내각 + 외각 $= 180^\circ$ 이므로 한 내각이 자연수이면 한 외각도 자연수예요.

한 외각 $= \frac{360^\circ}{n}$ 이 자연수가 되려면 n 이 360 의 약수여야 해요.

3 이상인 360 의 약수는 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, ... 이므로 3 다음은 4 예요. (정사각형, 한 내각 90°)